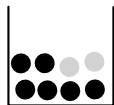


W urnie są dwie kule białe i sześć kul czarnych. Losujemy dwie kule bez zwracania. Które ze zdarzeń jest bardziej prawdopodobne: wyciągnięcie kul o różnych kolorach czy wyciągnięcie kul tego samego koloru? Ile należy dołożyć kul białych, aby te zdarzenia były jednakowo prawdopodobne?

① analizujemy polecenie



2B 6C

losujemy 2 bez zwracania

A - kule różnych kolorów

B - kule tego samego koloru

② liczymy moc Ω (taka sama dla A i B)

$$\bar{\Omega} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = 28$$

③ liczymy moce zdarzeń A i B

$$\bar{A} = \binom{6}{1} \binom{2}{1} = 12$$

C B

$$\bar{B} = \binom{2}{2} + \binom{6}{2} = 16$$

2xC lub 2xB

④ linijmy i porównujemy $P(A)$ i $P(B)$

$$P(A) = \frac{12}{28} = \frac{3}{7} < P(B) = \frac{16}{28} = \frac{4}{7}$$

Odp: bardziej prawdopodobne jest zd. B

⑤ dokładamy n kul białych, $n \in \mathbb{N}_+$ aby $P(A) = P(B)$

$A_1 \rightarrow$ różne kolory

$B_1 \rightarrow$ takie same

$$\bar{A}_1 = \binom{6}{1} \cdot \binom{2+n}{1} = 6n + 12$$

$$\bar{B}_1 = \binom{n+2}{2} + \binom{6}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} + 15$$

chcemy: $\frac{\bar{A}_1}{\bar{\Omega}} = \frac{\bar{B}_1}{\bar{\Omega}}$, $\bar{\Omega}$ można pominąć

$$6n + 12 = \frac{n^2 + 3n + 2}{2} + 15 \quad / \cdot 2$$

$$12n + 24 = n^2 + 3n + 2 + 30$$

$$n^2 - 9n + 8 = 0$$

$$(n-1)(n-8) = 0$$

$$n = 1 \vee n = 8$$

Odp: 1 lub 8